Experiment Queue — ARC WhestBench 2026 (Phase 2)

হালনাগাদ: 2026-09-23 (Copilot, Grok, GPT Terra R7 যোগ; Q5 আংশিক ফল) · Best graded: #331787 score 5.137e-9 (raw 2.108e-8, util 0.2437), public rank 28. Plain chain on public MLP #0: final MSE 2.290e-8.
Channel oracle (mean closure-e সত্যিকারের মান): variance -47%, kappa4 diagonal -30%, kappa3 diagonal -14%, তিনটাই -94%. Q5: closure নিখুঁত; error = প্রতি layer-এর নতুন kappa3/kappa4 ভুল, যা mean ও covariance দিয়ে জমে।

সব AI model-এর (Astra, Fable, GPT...) আর নিজেদের যে ধারণাগুলো পরীক্ষা করার মতো, সেগুলো এখানে priority অনুযায়ী সাজানো। P1 = সস্তা আর বড় সম্ভাবনা, এখনই করতে হবে; P2 = P1-এর পরে; P3 = দামি বা শর্তসাপেক্ষ। মৃত (পরীক্ষা করে ব্যর্থ) ধারণাগুলো শেষে আছে, যাতে আবার সময় নষ্ট না হয়।

সংক্ষেপ (বাকি ও চলমান)

ID	Priority	Status	বিষয়	খরচ
Q3	P1	চলছে	100-MLP knob eval (৬টা variant) — Kaggle-এ চলছে	Kaggle CPU (আমাদের সময় লাগে না)
Q1	P1	বাকি	Quartic kappa4 kernel (সস্তা version) — kappa4 diagonal-এর নতুন হিসাব	3টা product/layer: শুধু দরকারি ~400 neuron-এ ~18 u (+7%), সবার জন্য ~26 u (+10%)
Q2	P1	বাকি	R7_FB_SCALE = 1.25 (feedback constant একটু বাড়ানো)	0 u (শুধু constant)
Q6	P1	বাকি	Kernel-এ K4 x C term যোগ	+2m/n u/layer (~+0.7 u per layer at m=350)
Q10	P2	বাকি	Covariance error E কি target neuron-এর দিক থেকে low-rank?	শুধু offline diagnostic (কয়েক মিনিট)
Q4	P2	বাকি	Oracle: সত্যিকারের D21 শুধু feedback leg-এ	একটা chain run (offline oracle)
Q11	P3	বাকি	Coupled surrogate দিয়ে Monte Carlo — variance সত্যি কত গুণ কমে (kill-test)	CPU-তে কয়েক মিনিট (numpy)
Q7	P3	বাকি	Kernel থেকে (3,1) slice-ও নেওয়া	~42 u মোট
Q8	P3	বাকি	K3 x C directional query (kernel-এর পূর্ণ version)	~54-75 u
Q9	P3	বাকি	Joint knob search	Kaggle CPU

P1 — এখনই (সস্তা, বড় সম্ভাবনা)

Q3 100-MLP knob eval (৬টা variant) — Kaggle-এ চলছে

চলছে

উৎস: নিজের (K3z-B)

কী করতে হবে	beta1.2, lam0.9, row0.25, qpass2_3, age2_8, qpass_2 — বর্তমান best-এর সাথে একই 100 MLP-এ paired তুলনা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	10-MLP-এ সবগুলো +-1%-এর মধ্যে ছিল।
খরচ	Kaggle CPU (আমাদের সময় লাগে না)
পাস করার শর্ত	score (MSE x util) significant ভাবে কম হলে submit
পরের ধাপ	শেষ হলে (~16:45-17:15 UTC) watcher download করবে -> ratio +- SE -> সিদ্ধান্ত।
File	kaggle/runners/runner_{a,b,c}, kaggle/estimators/set_{a,b,c}

Q1 Quartic kappa4 kernel (সস্তা version) — kappa4 diagonal-এর নতুন হিসাব

বাকি

উৎস: Astra R7 §3-4

কী করতে হবে	প্রতিটা ReLU-তে নতুন করে quartic response polynomial F0 হিসাব; তার non-pair অংশ + chain-এর pair অংশ দিয়ে পরের layer-এর kappa4 diagonal। Global rule: k4 = 0.3 x chain + 0.7 x (P_chain + 1.25 x kernel non-pair)।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	non-pair অংশের corr 0.63-0.78 (দুই network)। End-to-end (mean closure-এ): A=0.5,S=1.5 -> MLP #0 -6.4%, synthetic -2.6%; A=0.3,S=1.25 -> -5.0% / -1.5%। Pchain ছাড়া (শুধু chain kappa4 + kernel) কাজ করে না — double count।
খরচ	3টা product/layer: শুধু দরকারি ~400 neuron-এ ~18 u (+7%), সবার জন্য ~26 u (+10%)
পাস করার শর্ত	এখনকার অবস্থায় net ≈ 0 (লাভ 2.6-6.4% বনাম খরচ 7-10%)। লাভজনক করতে: খরচ অর্ধেক, বা accuracy দ্বিগুণ (Q6/Q8)
পরের ধাপ	(ক) Q6 (K4 x C term) দিয়ে depth-এ magnitude ঘাটতি পূরণ হয় কি না; (খ) শুধু decisive neuron + Strassen-এ খরচ কমানো; তারপর আবার end-to-end।
File	experiments/probes/probe_astra7_k4.py, experiments/chain/a7_kernel_e2e.py

Q2 R7_FB_SCALE = 1.25 (feedback constant একটু বাড়ানো)

বাকি

উৎস: Fable R7

কী করতে হবে	Port-এর সময় Edgeworth-এর দুটো K x C term-এর অর্ধেক বাদ পড়েছিল; পুরোটা ফেরালে (2.0) খারাপ, 1.25 সামান্য ভালো।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	MLP #0: -0.8%, synthetic: -0.35% (paired)।
খরচ	0 u (শুধু constant)
পাস করার শর্ত	100-MLP suite-এ paired gain > SE
পরের ধাপ	পরের Kaggle 100-MLP batch-এ যোগ করা (variant file-এ default 2.0 — অবশ্যই R7_FB_SCALE=1.25 সেট করতে হবে)।
File	experiments/variants/r7_estimator_fbscale.py

Q6 Kernel-এ K4 x C term যোগ

বাকি

উৎস: Astra R7 appendix A

কী করতে হবে	Harmonic input kappa4-এর সাথে covariance-এর পরের order-এর term (দুটো অতিরিক্ত query product)।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Q1-এর kernel depth-এ magnitude কম ধরে (দরকারি scale 1.3 -> 2.2); এই term সেই ঘাটতির অংশ হতে পারে।
খরচ	+2m/n u/layer (~+0.7 u per layer at m=350)
পাস করার শর্ত	one-layer diagnostic-এ non-pair corr/slope ভালো হলে
পরের ধাপ	Q1 পাস করলে।

P2 — P1-এর পরে

Q10 Covariance error E কি target neuron-এর দিক থেকে low-rank?

বাকি

উৎস: GPT 5.6 Terra R7 Q1.2

কী করতে হবে	E = C_true_post - C_chain_post; তার eigen-decomposition; top-k দিক দিয়ে দরকারি ~350 neuron-এর variance correction w_i^T E w_i কতটা ধরা যায় (k = 4, 8, 16, 32)। Top দিকগুলো কোনো জানা vector-এর (mean, C-এর eigenvector) সাথে মেলে কি না।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	নতুন; আমাদের কাছে E আছে (post-ReLU teacher)।
খরচ	শুধু offline diagnostic (কয়েক মিনিট)
পাস করার শর্ত	k <= 32-এ 0.1% relative accuracy, আর দিকগুলো chain-এর কোনো জানা quantity দিয়ে predict করা গেলে
পরের ধাপ	Q5 শেষ হলে।

Q4 Oracle: সত্যিকারের D21 শুধু feedback leg-এ

বাকি

উৎস: Fable R7

কী করতে হবে	kappa3 slice error-এর 55-65% এখনও ব্যাখ্যা হয়নি; closure-এর cross-talk কিনা আলাদা করা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Fable: first-order theory 35-45% ব্যাখ্যা করে।
খরচ	একটা chain run (offline oracle)
পাস করার শর্ত	slice error বা final MSE উল্লেখযোগ্য কমলে -> সস্তা approximation খোঁজা
পরের ধাপ	estimator-এ Xt/Yt-তে teacher Y21 inject করে run।

P3 — শর্তসাপেক্ষ / দামি

Q11 Coupled surrogate দিয়ে Monte Carlo — variance সত্যি কত গুণ কমে (kill-test)

বাকি

উৎস: Astra R7 §6 / GPT Terra R7 Q1.4 / Grok R7 1c

কী করতে হবে	Linearized network G(x) = m + J x (একই x দিয়ে coupled) control variate; ~2000 sample-এ variance/kappa3/kappa4 correction-এর variance reduction factor মাপা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Theory (Astra): 100x কমাতে correlation >= 0.997 লাগবে — অসম্ভাব্য। Grok-এর দাবি (40x) ভুল: independent Gaussian draw-এ variance কমে না, আর খরচের হিসাবে 1000x ভুল।
খরচ	CPU-তে কয়েক মিনিট (numpy)
পাস করার শর্ত	reduction >= 100x হলে তবেই এগোনো
পরের ধাপ	সময় পেলে দ্রুত kill-test।

Q7 Kernel থেকে (3,1) slice-ও নেওয়া

বাকি

উৎস: Astra R7 §4

কী করতে হবে	একই polynomial-এর gradient থেকে kappa31 slice; covariance channel-কেও প্রভাবিত করতে পারে।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	শুধু theory।
খরচ	~42 u মোট
পাস করার শর্ত	raw MSE >13.9% কমতে হবে
পরের ধাপ	Q1 আর Q5 দুটোই ইতিবাচক হলে।

Q8 K3 x C directional query (kernel-এর পূর্ণ version)

বাকি

উৎস: Astra R7 §5

কী করতে হবে	Kernel-এ বাদ পড়া K3 x C term, source leg পুনর্ব্যবহার করে।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	শুধু theory; Q1-এর scale ঘাটতির বড় অংশ এটা হতে পারে। GPT Terra R7 Q2.2 ('local-birth factorization' of K4(j,j,:,:)) একই ধারণা।
খরচ	~54-75 u
পাস করার শর্ত	raw MSE >22% কমতে হবে (kappa4 oracle-এর তিন-চতুর্থাংশ)
পরের ধাপ	আগে layer 12-এ 32টা query দিয়ে সস্তা পরীক্ষা (<2 u)।

Q9 Joint knob search

বাকি

উৎস: নিজের (K3z-B)

কী করতে হবে	সব knob একসাথে score-এর উপর coordinate search।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	এখন পর্যন্ত knob একে একে পরীক্ষা হয়েছে।
খরচ	Kaggle CPU
পাস করার শর্ত	100-MLP-এ paired gain
পরের ধাপ	Q3-এর ফল আসার পর।

শেষ হয়েছে (সফল / মৃত)

Q5 Teacher-forced bivariate closure: কোন input covariance error বানায়

সফল

উৎস: Astra R7 §1-2

কী করতে হবে	layer 8, 12, 15-এ closure-কে সত্যিকারের cumulant দিয়ে চালানো; আলাদা করে শুধু kappa31 / K22 / D21 বদলে দেখা, কোনটা fresh covariance error (4.2e-5) কমায়।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	ফল (weighted next-layer variance error, layer 7 / 14): সব input সত্যিকারের -> 0.127 / 0.092; শুধু mu, var, C -> 0.376 / 0.185; শুধু kappa3 -> 0.715 / 0.853; শুধু kappa4 -> 0.960 / 0.998। সিদ্ধান্ত: closure প্রায় নিখুঁত; covariance error-এর বেশিরভাগ (depth-এ 81%) আগের layer থেকে জমে আসা mu/C error; নতুন error আসে kappa3 (15-28%) ও closure অবশিষ্ট থেকে। variance-এর জন্য আলাদা কোনো term সারানোর নেই — প্রতিটা layer-এর নতুন kappa3/kappa4 error কমাতে হবে।
খরচ	<10 u offline
পাস করার শর্ত	কোনো একটা input বদলালে projected variance error অনেক কমলে -> সেই input ঠিক করাই লক্ষ্য
পরের ধাপ	Q10 (E-এর structure) এখনও অর্থবহ; মূল lever এখন kappa3 slice ও kappa4 diagonal-এর fresh error।
File	data/kaggle_out/kaggle_out_k4post

D1 Covariance patch (C^3, C^4, C x kappa31 term)

মৃত

উৎস: Astra R7 §2

কী করতে হবে	V29-এর (1,1) closure-এ বাদ পড়া তিনটা term।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	term-গুলো খুব ছোট (rms 2-3e-6 বনাম error 6.5-9e-5), error-এর সাথে corr ~0, projected variance error x0.998-1.007।
খরচ	<0.2 u
File	experiments/probes/probe_astra7_cov.py

D2 **Monte Carlo / control variate দিয়ে তিনটা সংখ্যা** মৃত

উৎস: Astra R7 §6

কী করতে হবে	Sampling দিয়ে variance/kappa3/kappa4 correction।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Theory: 100x variance কমাতে surrogate corr >= 0.997 লাগবে; 10,000 sample = 156 u, তাতেও variance error 1.4%।

D3 **kappa3 transport curvature, exact old tier, R_FB 128, FB_SCALE 2.0** মৃত

উৎস: Fable R7 / নিজের

কী করতে হবে	kappa3 slice error কমানোর চেষ্টা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	curvature-এর coherent অংশ নেই; exact old tier -3.9% MSE / +19% cost; R_FB 128 -3.1% / +43%; FB_SCALE 2.0 +3.4% খারাপ।
File	consultations/fable/ROUND7_fable_report.md

D4 **kappa4 diagonal-এর সস্তা পথ: V39 multiplier, pairwise, 13-feature, star source, |kappa3|** মৃত

উৎস: নিজের (23 Sep)

কী করতে হবে	kappa4 diagonal ঠিক করার চেষ্টা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	V39 16-26% খারাপ; pairwise corr 0.24-0.59; feature 0.19->0.18; star depth-এ 10%; |D3| শুধু অদরকারি neuron-এ।
File	docs/build_notes.py K3ab-K3ad

D5 **Grok-এর D21-scaling covariance term, Grok-এর pairwise kappa4 (6 w2 K22 w2 + 4 w3 K31 w), Copilot-এর Hutchinson probe ও aggregate matrix** মৃত

উৎস: Grok R7 1b, Q2 / Copilot R7

কী করতে হবে	একই ধরনের পুরোনো প্রস্তাব।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	D21-ধরনের term-এর scaling: closure-term regression R2 <= 0.08 (R27); pairwise kappa4 সত্যিকারের post slice দিয়েও corr 0.24-0.59 (K3ad); Hutchinson-এর জন্য অজানা error E লাগে; aggregate matrix family আগেই মৃত (K3e)।
File	consultations/ai-assistant-suggestions/{Grok,Copilot}/*Round*7*